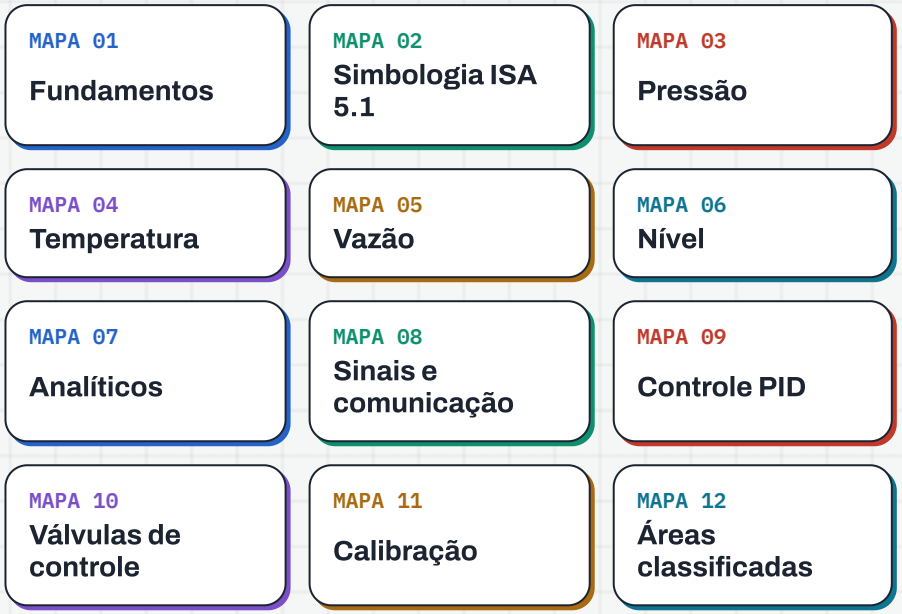
Meu Estudo

MAPAS MENTAIS · COLEÇÃO TÉCNICA

Instrumentação Industrial

12 mapas visuais com o essencial de cada tema: valores típicos, fórmulas, simbologia e regras práticas de campo, prontos para revisar e imprimir.

um tema por página ✎



Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

© 2026 Meu Estudo

Fundamentos

Variáveis, elementos da malha e termos de desempenho.

1 Variáveis de processo

- Pressão (P)
- Temperatura (T)
- Vazão (F)
- Nível (L)
- Analíticas (A): pH, condutividade, O_2

2 Elementos da malha

- Elemento primário: sente a variável
- Transmissor: converte em sinal padrão
- Controlador: compara PV com SP
- Elemento final: válvula, inversor, damper

3 Faixa e span

- Range: limite inferior (LRV) e superior (URV)
- `Span = URV − LRV`
- Ex.: 20 a 220 °C → span de 200 °C
- Supressão e elevação de zero

4 Desempenho

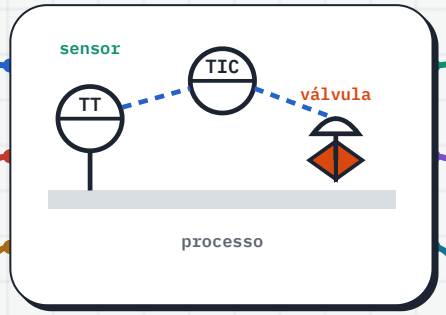
- Exatidão: proximidade do valor verdadeiro
- Repetibilidade: mesma leitura nas mesmas condições
- Histerese: diferença entre subida e descida
- Zona morta e resolução

5 Como o erro é expresso

- % do span
- % do fundo de escala
- % do valor lido
- Valor absoluto (ex.: ±0,5 °C)

6 Sinais padrão

- Corrente: `4–20 mA`
- Pneumático: `3–15 psi` (0,2–1,0 kgf/cm²)
- Tensão: `1–5 V` ou `0–10 V`
- Digital: HART, Fieldbus, Profibus



PV
01

Fundamentos

dica de campo Zero vivo: 4 mA significa 0 % da escala. Se o sinal cai a 0 mA, o problema é falha no cabo ou no instrumento.

Simbologia ISA 5.1

Como ler tags, balões e linhas de um P&ID.

1 1ª letra: o que se mede

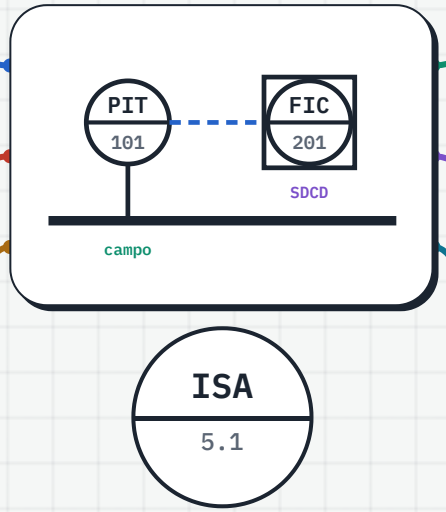
- A análise · F vazão · L nível
- P pressão · T temperatura
- S velocidade · W peso · Z posição
- H manual · E tensão

3 Modificadores

- D diferencial → PDT
- H alto · L baixo → LAH, LAL
- HH / LL: muito alto / muito baixo
- Q totalizador → FQI

5 Balão: onde está

- Círculo sem linha: campo
- Linha cheia: painel da sala de controle
- Linha tracejada: atrás do painel
- Círculo no quadrado: SDCD
- Losango no quadrado: CLP · hexágono: computador



2 Letras seguintes: função

- I indicador · R registrador
- C controlador · T transmissor
- E elemento primário · V válvula
- A alarme · S chave · Y relé/conversor
- G visor

4 Exemplos de tags

- PIT-101: transmissor indicador de pressão
- FIC-201: controlador indicador de vazão
- TE-301: elemento de temperatura
- LSHH-401: chave de nível muito alto
- FY-201: conversor I/P

6 Linhas de sinal

- Contínua: conexão ao processo
- Tracejada: sinal elétrico
- Com traços duplos //: pneumático
- Com X: capilar
- Com pequenos círculos: link de dados

dica de campo Leia o tag da esquerda para a direita: a 1ª letra diz o que se mede, as demais dizem o que o instrumento faz.

Pressão

Tipos, unidades, sensores e instalação.

1 Tipos

- Absoluta: referência ao vácuo
- Manométrica: referência à atmosfera
- Diferencial: P1 – P2
- Vácuo: abaixo da atmosférica
- `Pabs = Pman + Patm`

2 Unidades

- `1 bar = 100 kPa`
- `1 bar ≈ 14,50 psi`
- `1 kgf/cm² ≈ 0,981 bar`
- `1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg`
- `1 mca ≈ 9,81 kPa`

3 Elementos mecânicos

- Tubo de Bourdon (C, espiral, helicoidal)
- Diafragma
- Fole
- Coluna de líquido (tubo em U)



PT
03

Pressão

4 Sensores eletrônicos

- Strain gauge / piezorresistivo
- Capacitivo (célula DP)
- Piezoelétrico (pressão dinâmica)
- Ressonante de silício

5 Acessórios

- Sifão: protege contra vapor
- Selo diafragma: fluido corrosivo ou viscoso
- Amortecedor de pulsação
- Manifold de 3 ou 5 vias
- Válvula de bloqueio e dreno

6 Instalação

- Gás: tomada no topo, instrumento acima
- Líquido: tomada lateral, instrumento abaixo
- Vapor: tomada lateral, com perna úmida
- Opere entre ~25 % e 75 % da escala

dica de campo No manifold de 3 vias, deixe a equalizadora aberta enquanto abre ou fecha os bloqueios. Isso evita sobrepressão de um lado só na célula DP.

Temperatura

Termopares, Pt100 e boas práticas de instalação.

1 Termopares

- Efeito Seebeck: dois metais geram mV
- Tipo J (Fe–Constantan): até ~750 °C
- Tipo K (Cromel–Alumel): até ~1 250 °C
- Tipo T (Cu–Constantan): −200 a 350 °C
- Tipos S, R, B (Pt–Rh): até 1 600–1 700 °C

2 Junta fria

- Mede-se a diferença entre as junções
- Compensação automática no transmissor
- Cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo
- Polaridade invertida gera erro grande

3 RTD Pt100

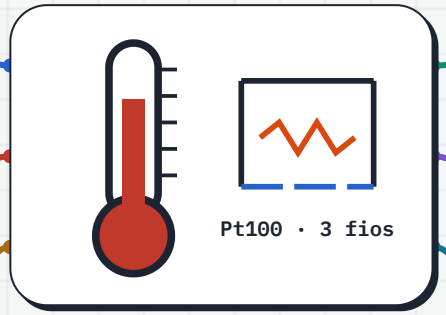
- `100 Ω a 0 °C`
- `≈ 138,5 Ω a 100 °C` (α = 0,00385)
- 2 fios: o cabo entra como erro
- 3 fios: compensa o cabo (mais usado)
- 4 fios: maior exatidão

4 Classes Pt100 (IEC 60751)

- Classe A: `±(0,15 + 0,002·|t|) °C`
- Classe B: `±(0,30 + 0,005·|t|) °C`
- Ex.: classe B a 100 °C → ±0,8 °C

5 Outros sensores

- Termistor NTC/PTC: faixa estreita, muito sensível
- Bimetálico: indicação local
- Termômetro a capilar (gás ou líquido)
- Pirômetro infravermelho: sem contato, depende da emissividade



TE
04

Temperatura

6 Instalação

- Poço termométrico protege e permite troca
- Imersão mínima ≈ 10× o diâmetro da bainha
- Óleo ou pasta térmica reduz o tempo de resposta
- Evite trechos sem fluxo

dica de campo O Pt100 varia cerca de 0,385 Ω por °C. Leitura absurda ou travada? Meça a resistência direto no borne do sensor.

Vazão

Princípios de medição e onde cada um se aplica.

1 Pressão diferencial

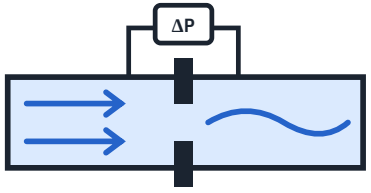
- Placa de orifício, Venturi, bocal, Pitot
- `Q ∝ √ΔP` (extração de raiz)
- Baixo custo, perda de carga permanente
- Rangeabilidade típica ~4:1

2 Eletromagnético

- Lei de Faraday
- Só líquidos condutivos (≥ ~5 µS/cm)
- Sem perda de carga e sem partes móveis
- Tubo sempre cheio e aterrado

3 Coriolis

- Mede vazão mássica direta
- Também mede densidade e temperatura
- Alta exatidão (~0,1 %)
- Custo alto em diâmetros grandes



FT
05

Vazão

4 Vórtex, turbina e ultrassom

- Vórtex: frequência dos vórtices de Von Kármán
- Turbina: rotação ∝ velocidade (fluido limpo)
- Ultrassom: tempo de trânsito (limpo) ou Doppler (com partículas)
- Clamp-on: instala sem cortar o tubo

5 Deslocamento positivo

- Câmaras de volume fixo
- Bom para fluidos viscosos (óleos)
- Comum em medição fiscal e dosagem

6 Instalação

- Trecho reto típico: 10 D antes, 5 D depois
- Curvas e válvulas exigem mais: veja o fabricante
- Evite ar ou gás no medidor de líquido
- `Q = v · A`

dica de campo Na placa de orifício, metade da vazão dá só um quarto do ΔP. Por isso a medição perde precisão no começo da escala.

Nível

Métodos diretos, hidrostáticos, com e sem contato.

1 Medição direta

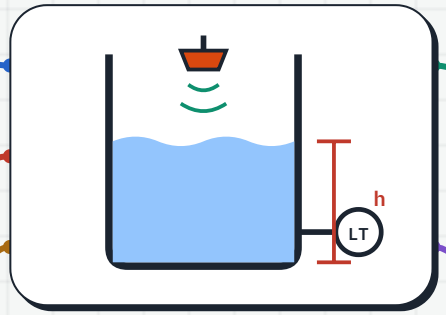
- Visor de vidro (LG)
- Régua ou trena
- Indicador magnético com boia

3 Sem contato

- Radar: micro-ondas, pouco afetado por vapor e temperatura
- Ultrassônico: barato, sofre com espuma e vapor
- Radiométrico: casos extremos (licença CNEN)

5 Chaves de nível

- Boia
- Vibratória (diapasão)
- Condutiva (eletrodos)
- Alarmes LSH/LSL e proteção de bomba



LT
06

Nível

2 Pressão hidrostática

- $P = \rho \cdot g \cdot h$
- Tanque aberto: transmissor de pressão no fundo
- Tanque fechado: transmissor DP (perna seca ou úmida)
- Selo remoto com capilar: fluido agressivo
- Depende da densidade do produto

4 Com contato

- Radar de onda guiada (GWR)
- Capacitivo: depende do meio
- Deslocador (empuxo de Arquimedes)
- Borbulhador (purga de ar)

dica de campo Água: 1 m de coluna ≈ 0,098 bar (9,81 kPa). Para outro líquido, multiplique pela densidade relativa.

Analíticos

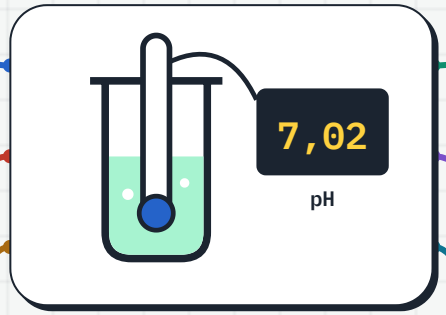
pH, condutividade, oxigênio e análise de gases.

1 pH

- Eletrodo de vidro + referência
- `≈ 59,16 mV/pH a 25 °C`
- Calibre com tampões pH 4, 7 e 10
- Compensação de temperatura obrigatória
- Mantenha o eletrodo sempre úmido

2 Condutividade

- Unidade: µS/cm ou mS/cm
- Constante de célula K (0,01 a 10 cm^{-1})
- Toroidal (indutiva) para meios sujos
- Referência a 25 °C



AT
07

Analíticos

3 Oxigênio dissolvido

- Sensor óptico (luminescente)
- Sensor amperométrico (membrana)
- mg/L ou % de saturação
- Efluentes e água de caldeira

4 Gases

- O_2 em combustão: zircônia
- CO/CO_2: infravermelho (NDIR)
- Gás combustível: % do LIE
- H_2S e NH_3: células eletroquímicas

5 Outras análises

- Turbidez (NTU)
- Cloro residual
- Densidade e viscosidade
- Cromatografia gasosa (composição)

6 Sistema de amostragem

- Atenção ao atraso da amostra
- Filtro e condicionamento de pressão e temperatura
- Calibração com gás ou solução padrão

dica de campo Eletrodo de pH com inclinação abaixo de ~90 % da teórica (≈ 53 mV/pH) está pedindo troca.

Sinais e comunicação

4–20 mA, HART e redes industriais.

1 4–20 mA

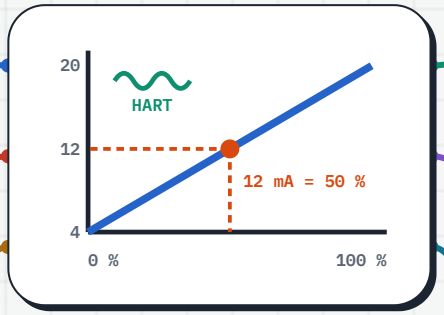
- Zero vivo: 4 mA = 0 %
- `I = 4 + 16 · (PV − LRV) / span`
- Ex.: 0–10 bar, 12 mA → 5 bar
- Falha (NAMUR NE 43): ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA

2 Ligação

- 2 fios: alimentado pela malha (24 Vcc)
- 4 fios: alimentação separada
- Resistor de 250 Ω converte em 1–5 V
- Confira a queda de tensão da malha

3 HART

- Digital sobreposto ao 4–20 mA (FSK)
- 1 200 Hz = bit 1 · 2 200 Hz = bit 0
- Exige ≥ 250 Ω na malha
- Configuração, diagnóstico, multivariável



IT
08

Sinais e comunicação

4 Redes de campo

- Foundation Fieldbus H1: 31,25 kbit/s
- Profibus PA (campo) e DP (painel)
- Modbus RTU em RS-485
- WirelessHART e ISA100 (sem fio)

5 Ethernet industrial

- Profinet
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- OPC UA: integração com supervisório e MES

6 Boas práticas

- Cabo blindado e trançado
- Blindagem aterrada em um só ponto (painel)
- Separe sinal de cabos de potência
- Isolador galvânico contra laço de terra

dica de campo Para achar a porcentagem: % = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA corresponde a 25 % da escala.

Controle PID

Ações de controle, sintonia e estratégias.

1 Malha de controle

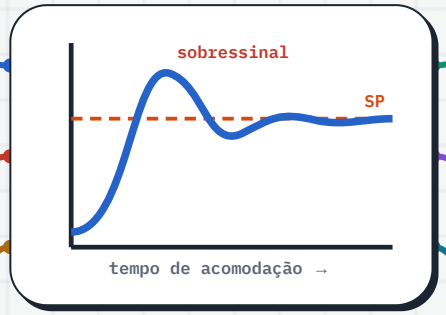
- Aberta: sem realimentação
- Fechada: mede, compara e corrige
- Ação reversa: PV sobe → saída desce (aquecimento)
- Ação direta: PV sobe → saída sobe (resfriamento)

2 Proporcional (P)

- Saída proporcional ao erro
- `BP (%) = 100 / Kp`
- Deixa erro residual (offset)
- Kp alto demais → oscilação

3 Integral (I)

- Elimina o offset
- Ti em min/rep ou Ki em rep/min
- Integral demais → oscilação lenta
- Anti-windup evita saturação



TIC
09

Controle PID

4 Derivativa (D)

- Reage à taxa de variação
- Antecipa a correção
- Útil em temperatura (processo lento)
- Evite em vazão: amplifica ruído

5 Sintonia

- Ziegler–Nichols em malha fechada: Ku e Pu
- `Kp = 0,6·Ku` · `Ti = Pu/2` · `Td = Pu/8`
- Curva de reação (malha aberta)
- Ajuste fino: P, depois I, depois D

6 Estratégias

- Cascata: a mestre ajusta o SP da escrava
- Razão: mantém proporção entre vazões
- Feedforward: corrige antes do distúrbio
- Split-range: uma saída, duas válvulas
- Override / seletor

dica de campo Passe de manual para automático com a PV estável e perto do SP. É a transferência sem salto (bumpless).

Válvulas de controle

Corpo, atuador, falha segura e dimensionamento.

1 Tipos de corpo

- Globo: melhor para controle fino
- Borboleta: grandes diâmetros, baixo custo
- Esfera segmentada (V-ball): fluido com sólidos
- Gaveta: só bloqueio, nunca controle

2 Atuadores

- Pneumático diafragma-mola (mais comum)
- Pistão: força maior
- Elétrico: dispensa ar comprimido
- Hidráulico: alta força e velocidade

3 Ação em falha

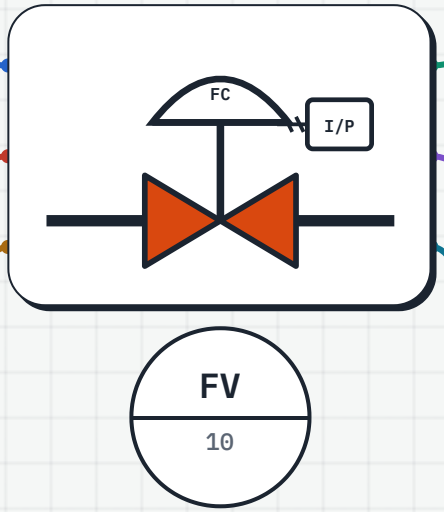
- FC (falha fecha) = ar para abrir
- FO (falha abre) = ar para fechar
- FL: trava na última posição
- Defina pela segurança do processo

4 Acessórios

- Posicionador eletropneumático (4–20 mA)
- Conversor I/P (FY)
- Solenoide de desarme
- Chaves fim de curso (ZSO / ZSC)
- Filtro regulador de ar

5 Característica de vazão

- Linear
- Igual porcentagem (mais usada)
- Abertura rápida (on/off)
- Trabalhe entre ~20 % e 80 % de abertura



Válvulas de controle

6 Dimensionamento e problemas

- `Q = Cv · √(ΔP / G)` (gpm, psi)
- `Kv ≈ 0,865 · Cv`
- Cavitação: bolhas implodem e desgastam
- Flashing, ruído e agarramento (stiction)

dica de campo Válvula com stiction faz a malha oscilar em dente de serra mesmo com sintonia correta. Verifique a válvula antes de mexer no PID.

Calibração

Metrologia aplicada ao instrumento de campo.

1 Conceitos

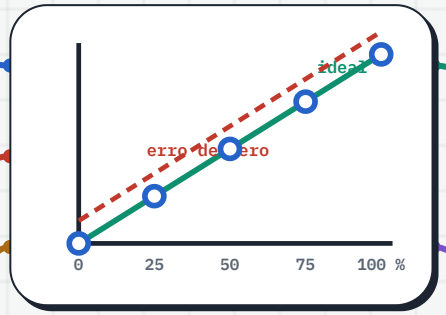
- Calibrar: comparar com padrão rastreável
- Ajustar: corrigir o instrumento
- `Erro = indicação − valor de referência`
- Incerteza de medição sempre declarada

3 Procedimento

- Pontos: 0, 25, 50, 75 e 100 % do span
- Subida e descida (verifica histerese)
- Registre “como encontrado” e “como deixado”
- Ajuste zero, depois span, e repita

5 Gestão

- Periodicidade conforme criticidade e histórico
- Etiqueta de status no instrumento
- Critério de aceitação definido antes
- Instrumentos de segurança: teste periódico



CAL
11

Calibração

2 Rastreabilidade

- Cadeia até o padrão nacional (Inmetro)
- Laboratórios RBC (ISO/IEC 17025)
- Padrão ~4× melhor que o instrumento (TUR 4:1)
- Certificado com data, incerteza e condições

4 Ferramentas

- Calibrador de processo (mA, V, Ω, mV)
- Bomba comparativa ou balança de peso morto
- Forno de bloco seco e banho termostático
- Comunicador HART

dica de campo Erro de zero desloca a curva inteira; erro de span muda a inclinação. Por isso o zero vem primeiro.

Áreas classificadas

Atmosferas explosivas e tipos de proteção.

1 Zonas (gases)

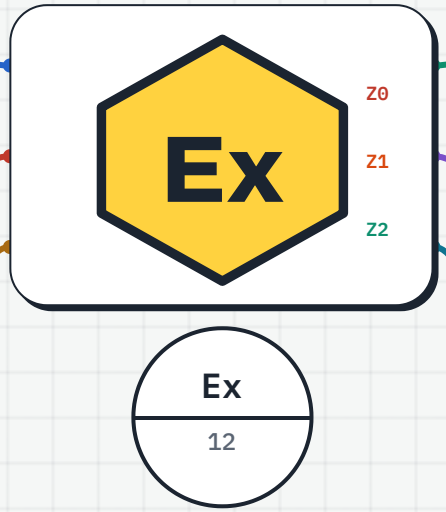
- Zona 0: atmosfera explosiva contínua
- Zona 1: provável em operação normal
- Zona 2: rara e de curta duração
- Poeiras: Zonas 20, 21 e 22

3 Grupos de gás

- IIA: propano (menos severo)
- IIB: etileno
- IIC: hidrogênio e acetileno (mais severo)
- IIC atende também IIB e IIA

5 Segurança intrínseca

- Limita a energia abaixo da ignição
- Barreira zener ou isolador galvânico
- Confira parâmetros de entidade (Uo, Io, Co, Lo)
- Cabos azuis, separados dos demais



2 Tipos de proteção

- Ex d: à prova de explosão
- Ex e: segurança aumentada
- Ex i: segurança intrínseca (ia, ib, ic)
- Ex p: pressurizado · Ex m: encapsulado
- Ex t: proteção por invólucro (poeiras)

4 Classe de temperatura

- T1 ≤ 450 °C · T2 ≤ 300 °C
- T3 ≤ 200 °C · T4 ≤ 135 °C
- T5 ≤ 100 °C · T6 ≤ 85 °C
- Superfície abaixo da ignição do gás

6 Normas e certificação

- ABNT NBR IEC 60079 (série)
- Certificação Inmetro obrigatória
- Marcação ex.: `Ex db IIC T6 Gb`
- NR-10 e NR-20 para trabalho na área

dica de campo Equipamento para Zona 0 (EPL Ga) pode ir para Zonas 1 e 2. O contrário nunca.